

DINAMICA DE FLUIDOS REALES

LA HIPÓTESIS DE FLUIDO IDEAL TIENE MUCHAS LIMITACIONES

- Viscosidad puede jugar un rol importante :

- Cuando el escurrimiento es laminar
- Turbulento cerca de paredes sólidas

laminar-turbulento

Número de Reynolds

$$Re = \frac{UD}{\nu} = \frac{\text{inercia}}{\text{viscosidad}}$$

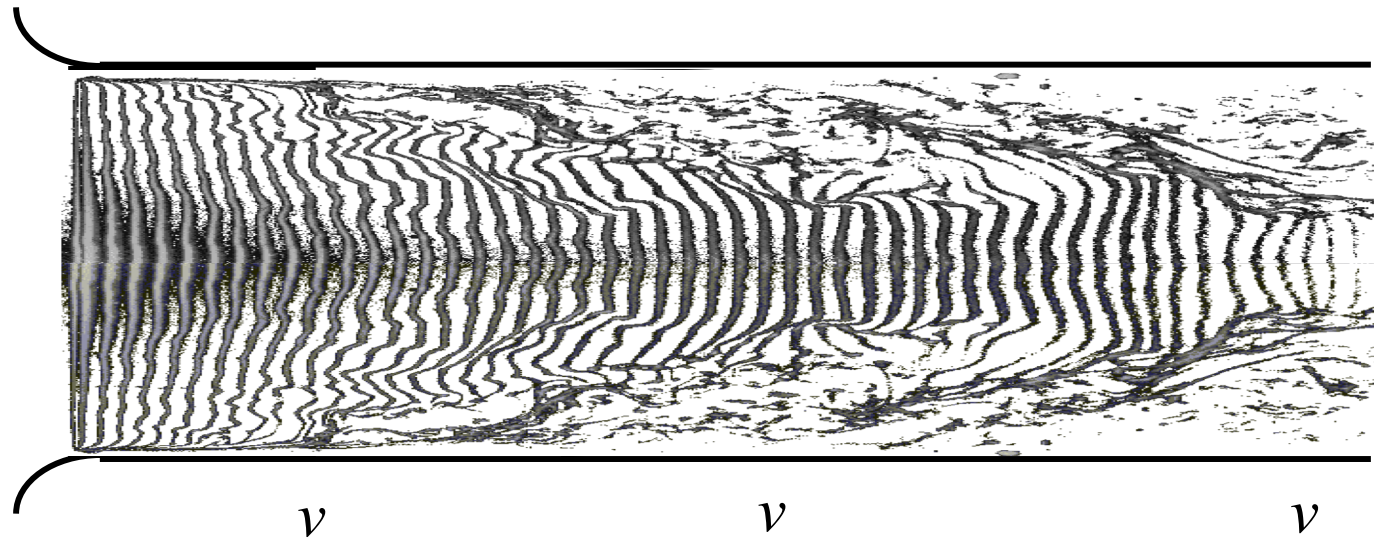
En una tubería :

Laminar	Transición	Turbulento
$Re < 2000$	$2000 < Re < 5000$	$5000 < Re$

CRECIMIENTO DE LA CAPA LIMITE A LA ENTRADA DE UNA TUBERIA

A la entrada, el fluido cerca de las paredes tiene a frenarse debido a la viscosidad (esfuerzos de corte)

Entrada
de la
tubería



NECESITAMOS INCLUIR LOS EFECTOS DE LAS FUERZAS VISCOSAS EN LA ECUACIÓN DE QDM

Ecuación de Euler (fluido ideal) :

$$\rho \frac{d\vec{V}}{dt} = \rho \vec{g} - \vec{\nabla} p$$

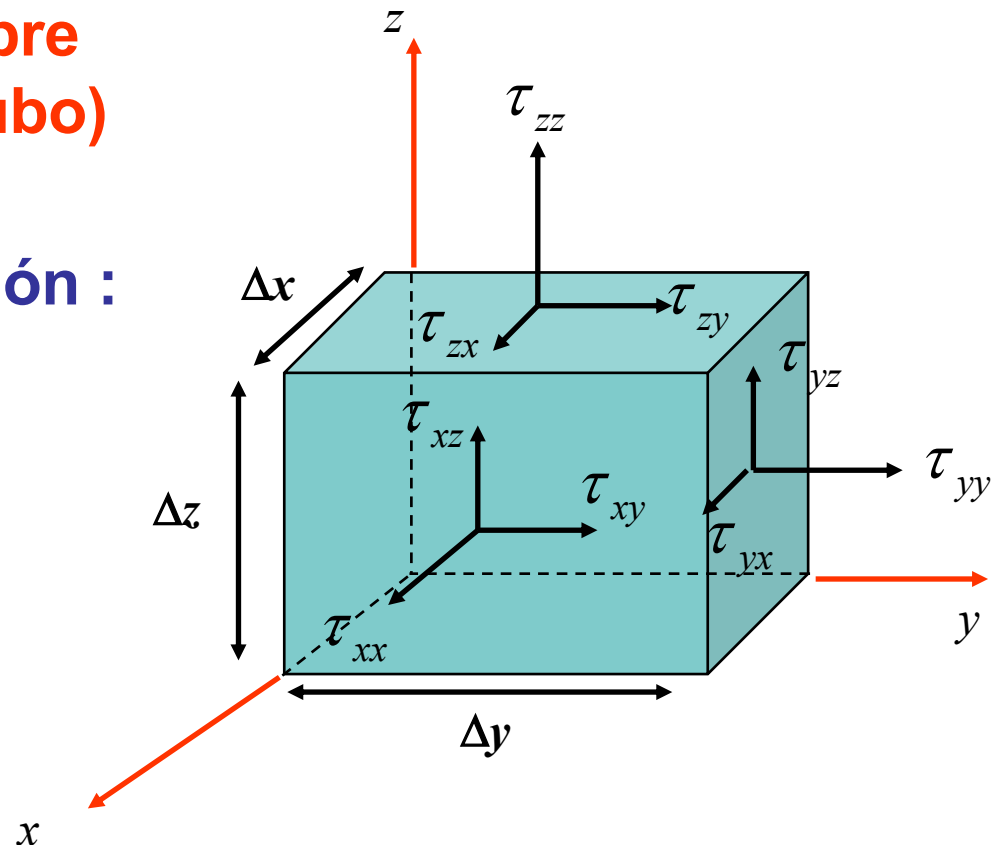
↑ ↑
gravedad presión

Hay que agregar fuerzas viscosas que actúan sobre superficies (caras del cubo)

Convención para notación :

τ_{ij}

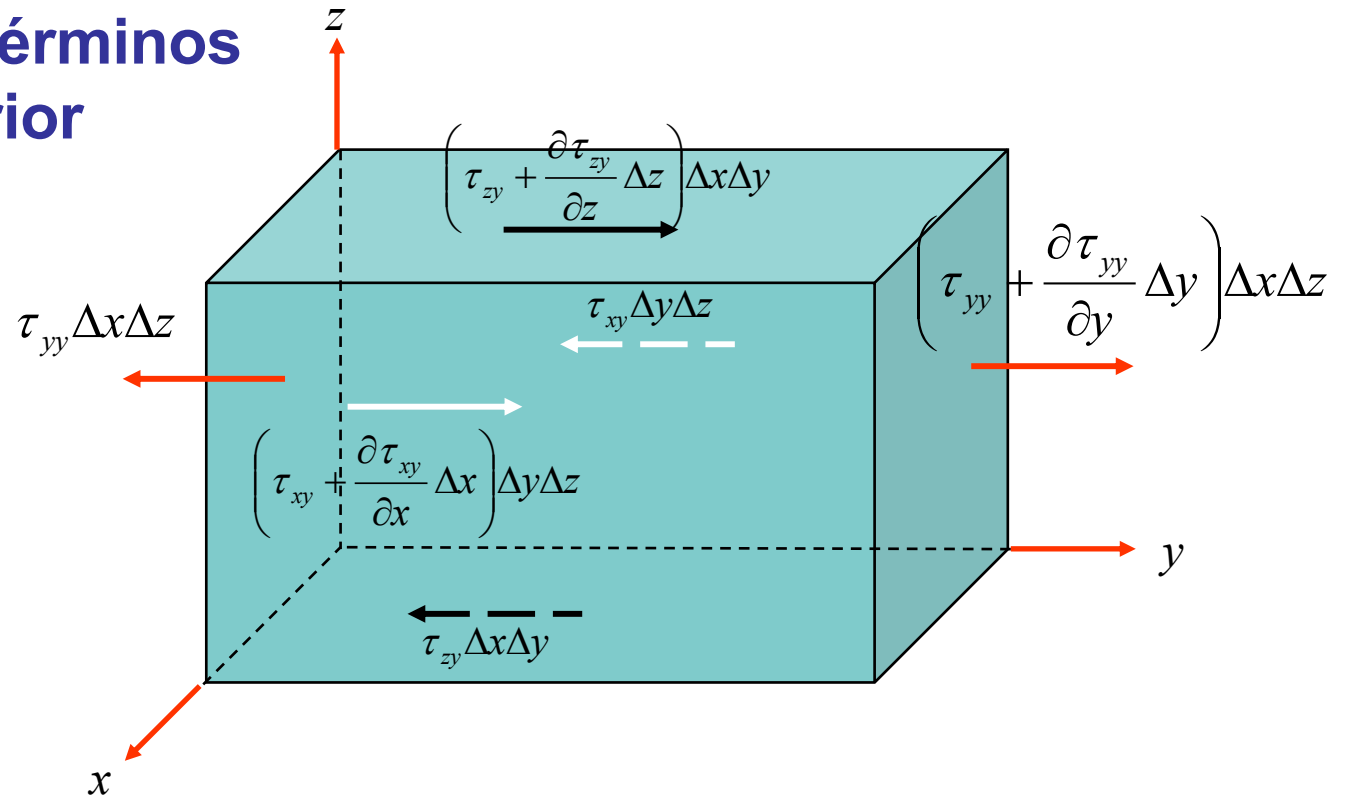
↙ ↘
cara dirección



RESULTANTE DE FUERZAS VISCOSAS

Igual que siempre,
análisis diferencial
despreciando términos
de orden superior

Ejemplo para la dirección y



$$\Rightarrow dF_y^v = \left[\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} \right] \Delta x \Delta y \Delta z$$

RESULTANTE DE FUERZAS VISCOSAS

Resultante de fuerzas viscosas por unidad de volumen :

$$\frac{d\vec{F}_v}{\Delta x \Delta y \Delta z} = \left[\frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right] \hat{\mathbf{i}} + \left[\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} \right] \hat{\mathbf{j}} + \left[\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zz}}{\partial z} \right] \hat{\mathbf{k}}$$

Se puede escribir como :

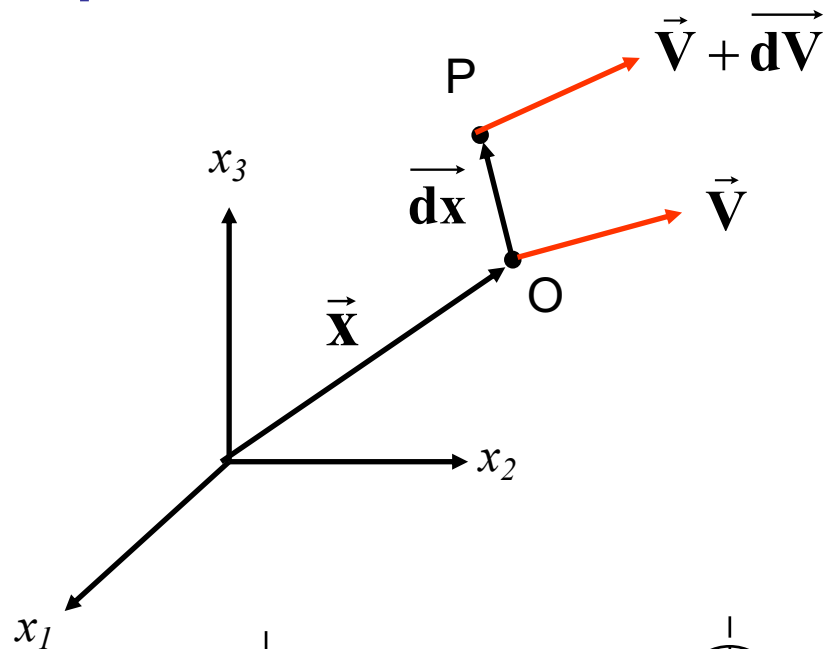
$$\frac{d\vec{F}_v}{\Delta x \Delta y \Delta z} = \underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)}_{\vec{\nabla}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \tau_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \tau_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \tau_{zz} \end{bmatrix}}_{\bar{\bar{\tau}} \text{ (Tensor de esfuerzos)}} = \vec{\nabla} \cdot \bar{\bar{\tau}}$$

Entonces obtenemos :

$$\rho \frac{d\vec{V}}{dt} = \rho \vec{g} - \vec{\nabla} p + \vec{\nabla} \cdot \bar{\bar{\tau}}$$

TENSOR DE DEFORMACION

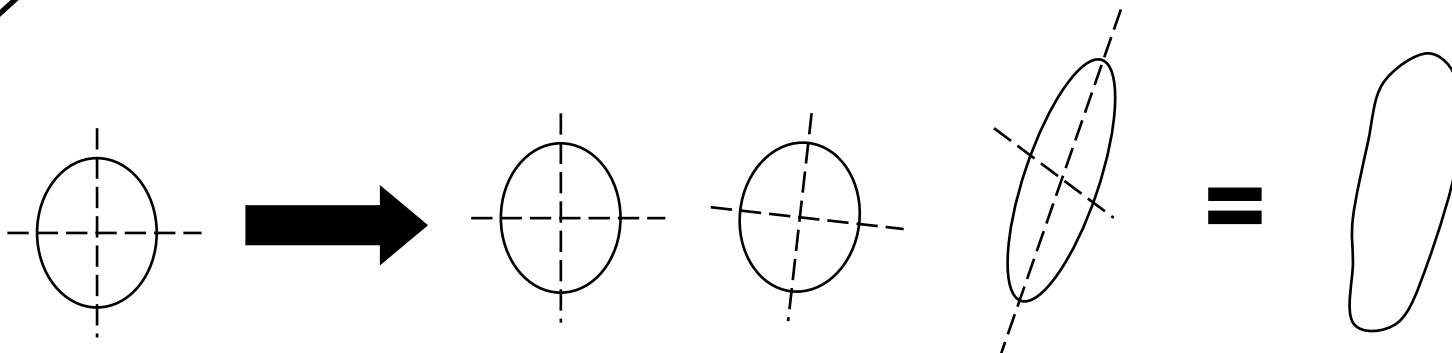
En 3D la velocidad de deformación queda representada por un tensor



$$\vec{\mathbf{x}} = (x_1, x_2, x_3)$$

$$\vec{dx} = (dx_1, dx_2, dx_3)$$

$$\vec{V} = (v_1, v_2, v_3)$$

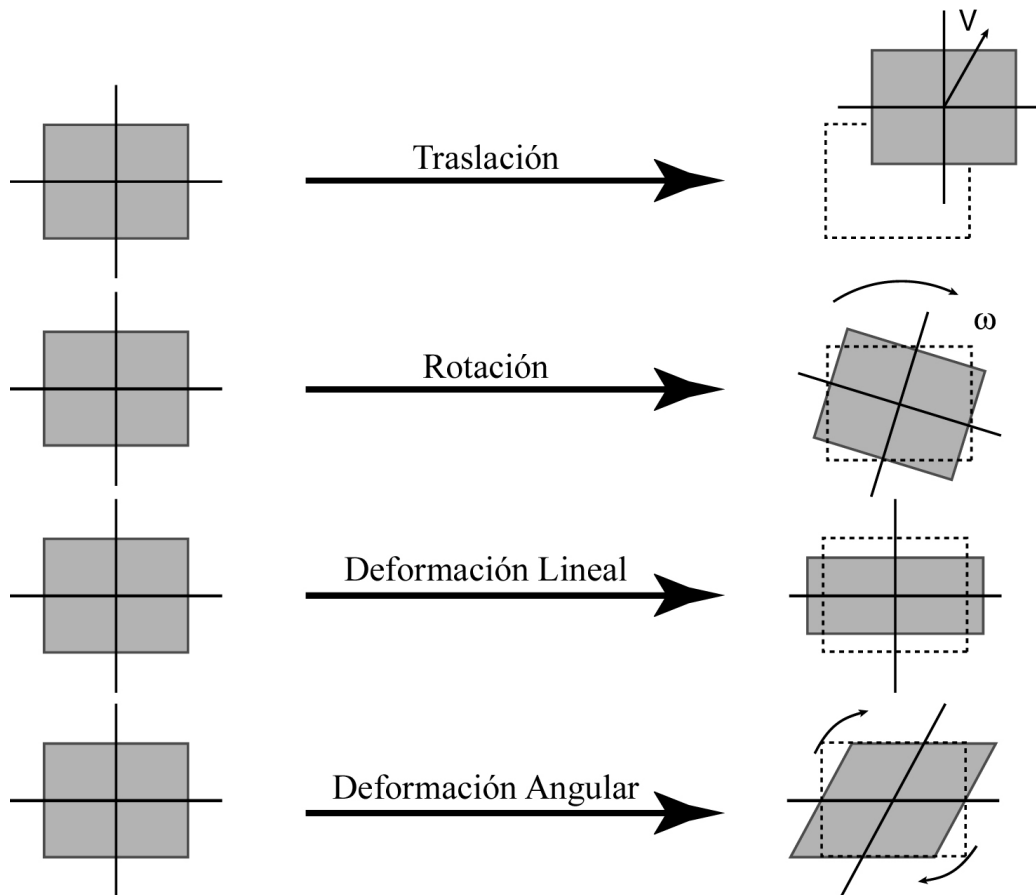


Traducción

Rotación

Deformación

TRANSFORMACIONES BASICAS DE UNA PARTÍCULA DE FLUIDO



TRANSFORMACIONES BASICAS DE UNA PARTÍCULA DE FLUIDO

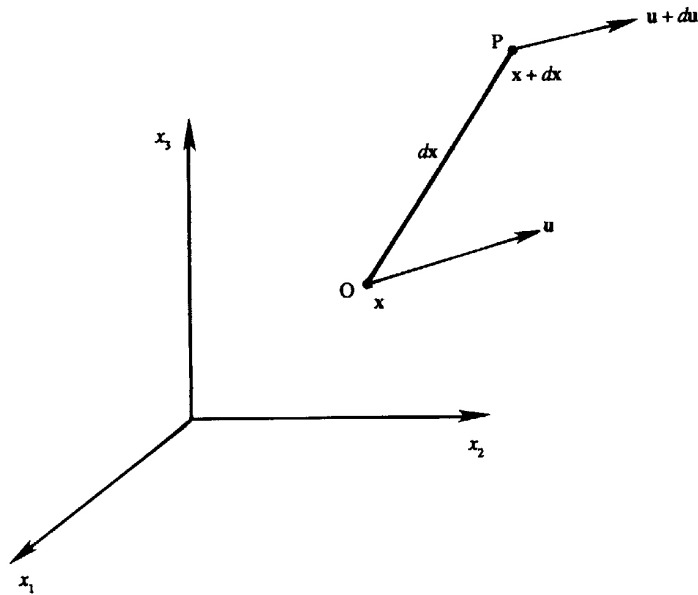


Figure 3.12 Velocity vectors at two neighboring points O and P.

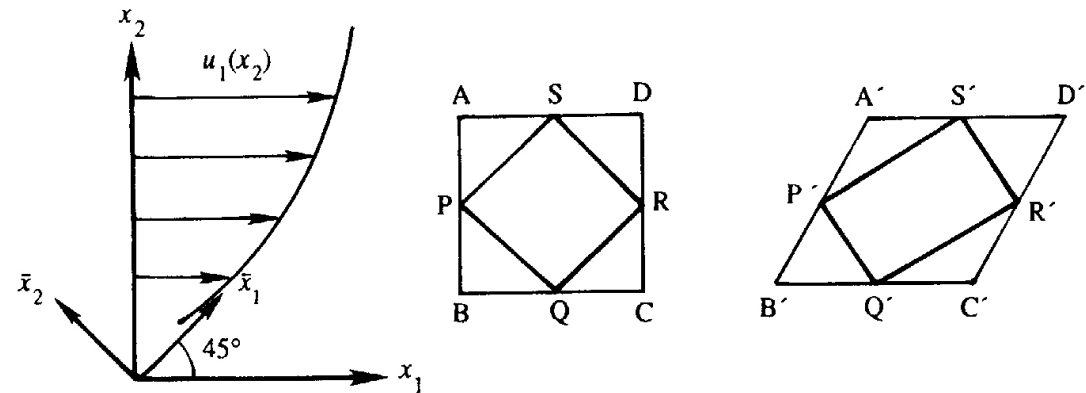


Figure 3.14 Deformation of elements in a parallel shear flow. The element is stretched along the principal axis $\bar{x}_1$ and compressed along the principal axis $\bar{x}_2$.

DEFORMACION LINEAL

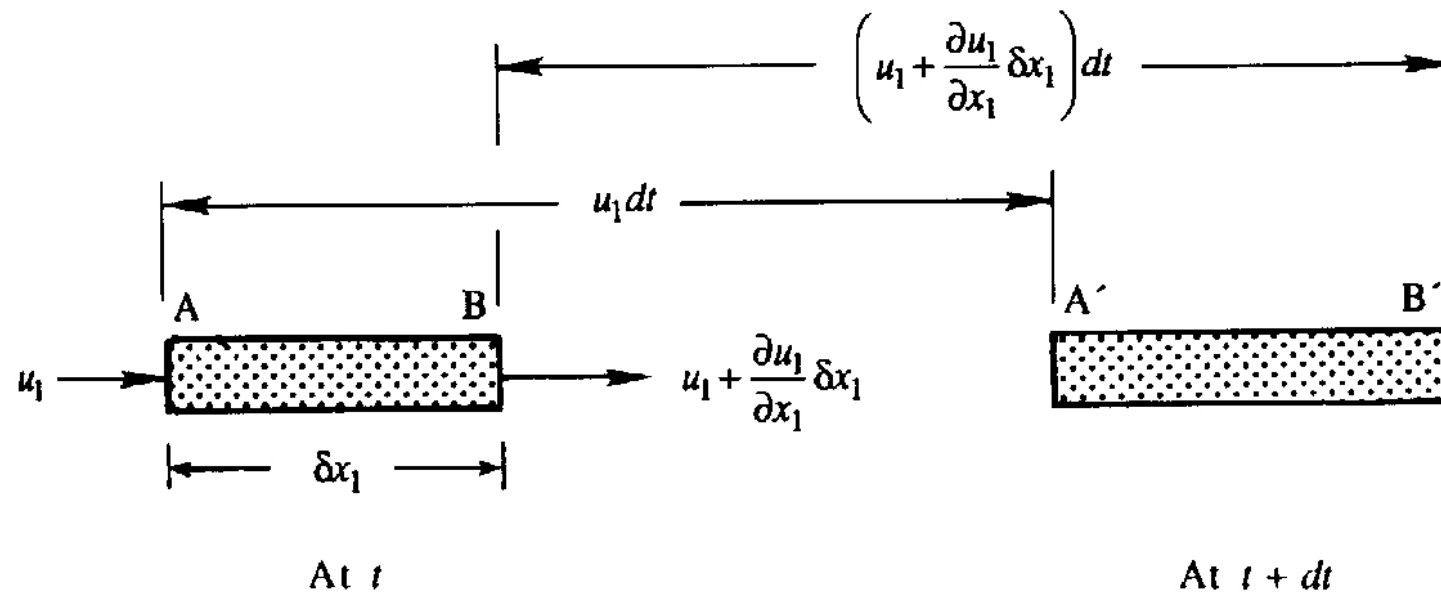


Figure 3.9 Linear strain rate. Here, $A'B' = AB + BB' - AA'$.

DEFORMACIÓN ANGULAR

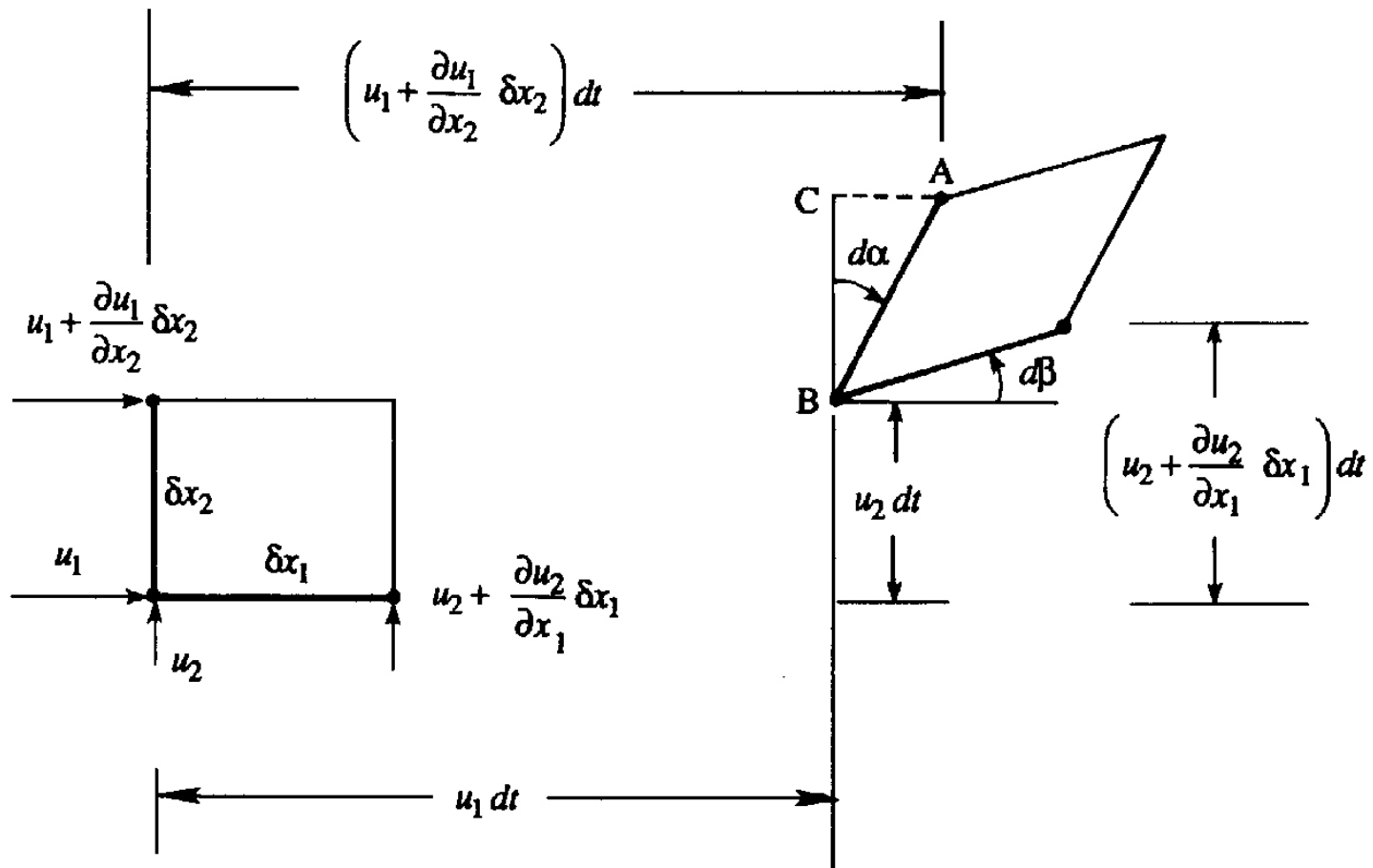


Figure 3.10 Deformation of a fluid element. Here, $d\alpha = CA/CB$; a similar expression represents $d\beta$.

VORTICIDAD Y ROTACION

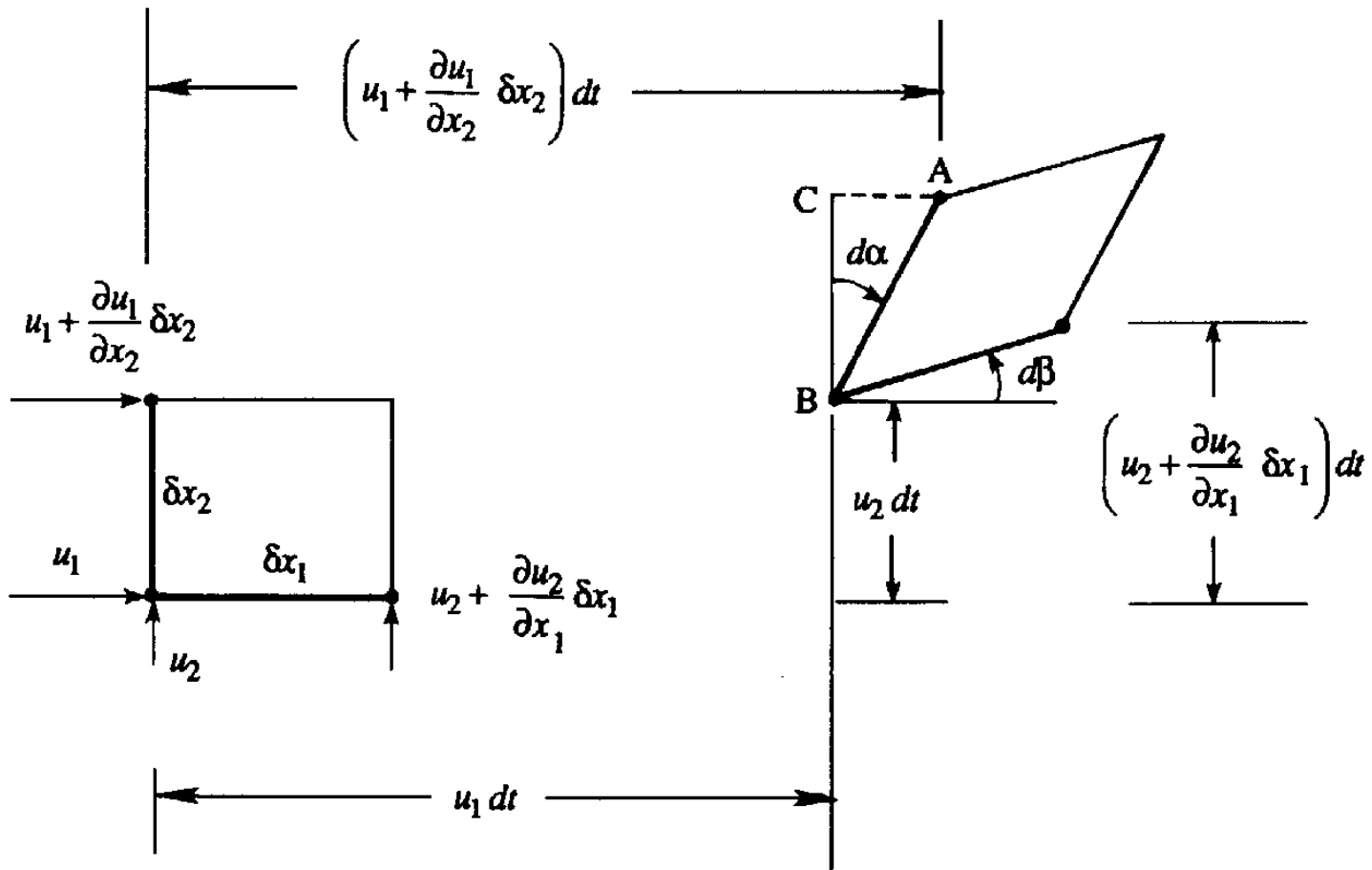


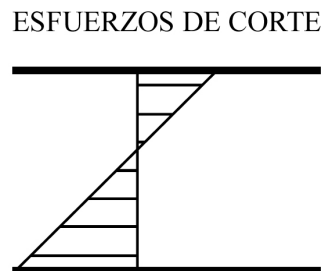
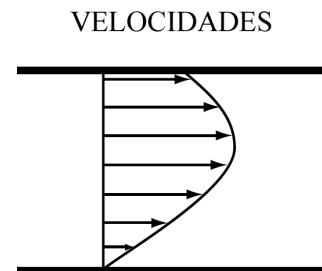
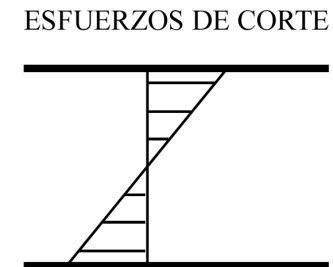
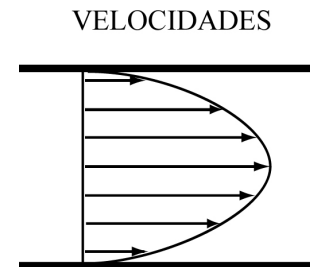
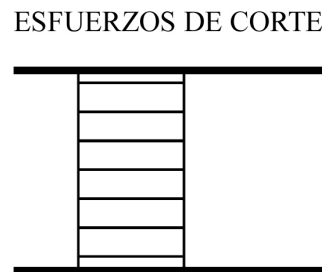
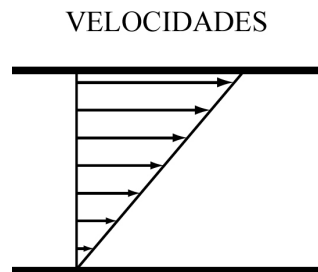
Figure 3.10 Deformation of a fluid element. Here, $d\alpha = CA/CB$; a similar expression represents $d\beta$.

MODELO NEWTONIANO 1D

Esfuerzo de corte varía linealmente con la **velocidad de deformación** (a los fluido les importa cuán rápido)

Para un escurrimiento donde $u=f(y)$: $\tau = \mu \frac{du}{dy}$

Esfuerzo de corte Velocidad de deformación



GENERALIZACION DEL MODELO NEWTONIANO

Un fluido será clasificado como **Newtoniano** si la relación entre el tensor de esfuerzos de corte $\bar{\tau}$ y el tensor de velocidad de deformación $\bar{S}$ cumple con las siguientes condiciones :

1-. El tensor de esfuerzos de corte depende sólo del tensor de velocidades de deformación y se anula para los movimientos tipo sólido rígido

2-. La relación entre $\bar{\tau}$ y $\bar{S}$ es lineal

3-. No existen direcciones preferenciales en el fluido de manera tal que la relación entre el tensor de esfuerzos de corte y el de velocidad de deformación cumple con la condición de isotropía

GENERALIZACION DEL MODELO NEWTONIANO

$$\bar{\bar{\boldsymbol{\tau}}} = 2\mu\bar{\bar{\mathbf{S}}} - \frac{2}{3}\mu\mathcal{J}\bar{\bar{\mathbf{I}}}$$

$\bar{\bar{\mathbf{I}}}$: **tensor unitario**

$$\mathcal{J} = \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{V}}$$

Esfuerzos viscosos para el caso 3D fluido incompresible

$$\bar{\bar{\boldsymbol{\tau}}} = 2\mu\bar{\bar{\mathbf{S}}}$$

$$S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

Ecuación de CDM :

$$\rho \frac{d\vec{\mathbf{V}}}{dt} = \rho\vec{\mathbf{g}} - \vec{\nabla}p + \vec{\nabla} \cdot \bar{\bar{\boldsymbol{\tau}}}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \bar{\bar{\boldsymbol{\tau}}} = 2\mu\vec{\nabla} \cdot \bar{\bar{\mathbf{S}}}$$

ECUACION DE NAVIER-STOKES

Ecuación de Navier-Stokes para Fluido Newtoniano e incompresible :

$$\rho \frac{d\vec{V}}{dt} = \rho \vec{g} - \vec{\nabla} p + 2\mu \vec{\nabla} \cdot \vec{\bar{S}}$$

Es posible mostrar entonces que la ecuación de CDM se escribe :

$$\rho \frac{d\vec{V}}{dt} = \rho \vec{g} - \vec{\nabla} p + \mu \nabla^2 \vec{V} \quad \longleftrightarrow \quad \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{g} - \frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p + \nu \nabla^2 \vec{V} \quad \nu = \frac{\mu}{\rho}$$

MODELO DE NAVIER-STOKES PARA FLUIDO INCOMPRESIBLE EN COORDENADAS CARTESIANAS

Ecuación de continuidad :

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

Conservación de la CDM por componentes :

CDM en x :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = g_x - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

CDM en y :

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} = g_y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right)$$

CDM en z :

$$\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} = g_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \nu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right)$$

MODELO DE NAVIER-STOKES PARA FLUIDO INCOMPRESIBLE EN COORDENADAS CILINDRICAS

Ecuación de continuidad :

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r v_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

Operador convectivo :

$$\vec{V} \cdot \vec{\nabla} = v_r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} v_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial}{\partial z}$$

Operador Laplaciano :

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

CDM en r :

$$\frac{\partial v_r}{\partial t} - \frac{1}{r} v_\theta^2 + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla}) v_r = g_r - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} + \nu \left(\nabla^2 v_r - \frac{v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \right)$$

CDM en θ :

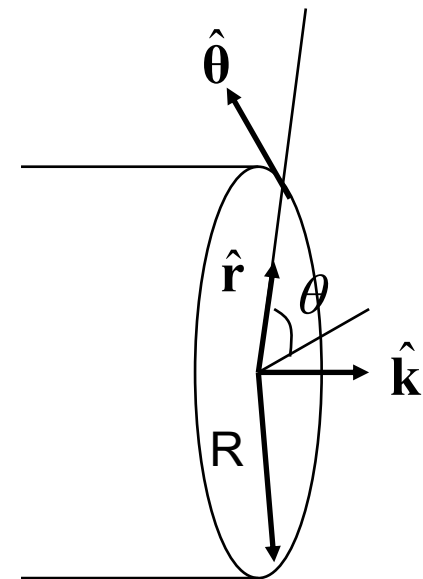
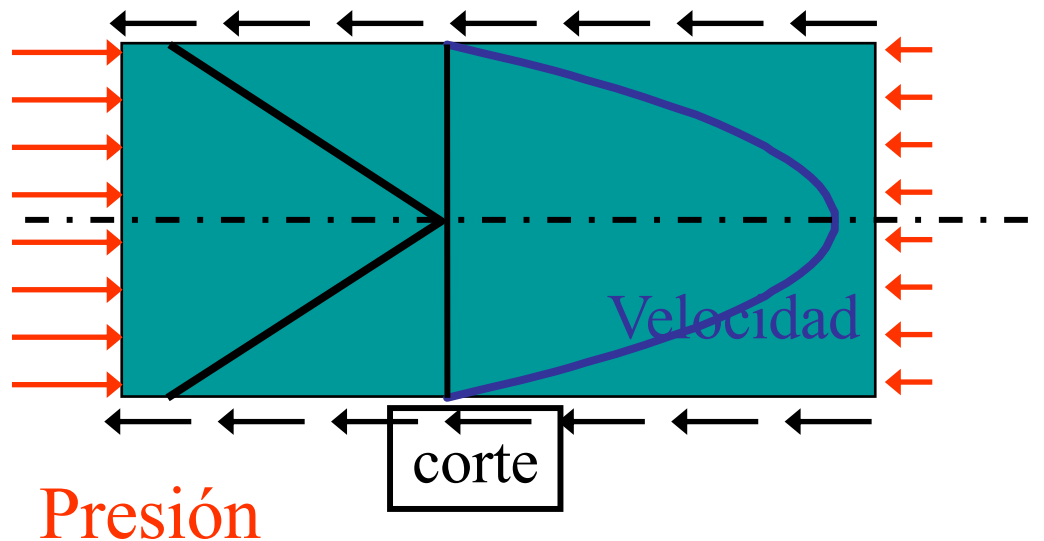
$$\frac{\partial v_\theta}{\partial t} - \frac{1}{r} v_r v_\theta + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla}) v_\theta = g_\theta - \frac{1}{r \rho} \frac{\partial p}{\partial \theta} + \nu \left(\nabla^2 v_\theta - \frac{v_\theta}{r^2} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right)$$

CDM en z :

$$\frac{\partial v_z}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla}) v_z = g_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \nu \nabla^2 v_z$$

EJEMPLO : FLUJO LAMINAR, INCOMPRESIBLE, REGIMEN PERMANENTE

Escorrimento al interior de un tubo horizontal
Ecuación de Poiseuille



Conviene usar
coordenadas cilíndricas

EJEMPLO : ECUACIÓN DE POISEUILLE EN COORDENADAS CILINDRICAS

Hipótesis/Simplificaciones :

- Régimen permanente
- Flujo horizontal, fuerzas de gravedad no intervienen
- Flujo puramente axial : $v_z \neq 0$; $v_r = v_\theta = 0$
- Simetría axial : $\partial / \partial \theta = 0$
- Gradiente de presión constante

Ecuación de continuidad : $\frac{\partial v_z}{\partial z} = 0 \Rightarrow v_z = v_z(r)$

CDM en r : $\frac{\partial p}{\partial r} = 0 \Rightarrow p = p(z)$

CDM en z : $v_z \cancel{\frac{\partial v_z}{\partial z}} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dz} + \frac{\mu}{r\rho} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv_z}{dr} \right) \Rightarrow \frac{dp}{dz} = \frac{\mu}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv_z}{dr} \right)$